RouteRefit 0.5.15 Beta

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Von der ersten Routendatei bis zum geprüften GPX-Export. Erfahrung mit Routenbearbeitung ist nicht nötig. Folge den nummerierten Schritten in Ruhe; blaue Wörter bezeichnen echte Tasten und Menüs.

Ein Klick: linke Maustaste kurz drücken. Doppelklick: zweimal schnell klicken. Ziehen: links gedrückt halten, bewegen und loslassen. Rechtsklick öffnet weitere Optionen. Ein Hauptpunkt ist nicht dasselbe wie ein Wegpunkt.

Schnellstart: Route öffnen (Kapitel 03), Aktivität wählen (06), automatisch (08) oder manuell (10) ausrichten, Vorschlag prüfen (09) und separat speichern (22). Weitere Aufgaben findest du im Inhaltsverzeichnis.

Inhaltsverzeichnis und PDF-Lesezeichen sind anklickbar. Vergrößere die PDF auf 150% oder 200%, um kleine Beschriftungen zu lesen. Einstellungen werden auch als vergrößerte Details gezeigt. Standard-Dateidialoge können die Windows-Sprache verwenden.

Alle Bilder verwenden dieselbe synthetische Demonstrationsroute. Sie enthalten keine persönlichen Aufzeichnungen. Orte, Werte und Zeiten sind Beispiele. Das Dokumentationsfenster ist deshalb im Titel als Anleitung gekennzeichnet.

Die gewünschte Aufgabe finden

01. Installieren und sicher starten 4

02. Sprache und Orientierung 5

03. Eine Route öffnen 6

04. Einen Ordner prüfen 7

05. Die Karte lesen und verschieben 9

06. Aktivität wählen 11

07. Routenwahl, Zugang und Suchradius 13

08. Automatik und Fortschritt verfolgen 15

09. Vorschlag prüfen und übernehmen 17

10. Mit Hauptpunkten manuell ausrichten 19

11. Einzelpunkte und Hauptpunktdichte 21

12. Einen unerwünschten Umweg ersetzen 22

13. Start, Ende oder beide verschieben 23

14. Aufzeichnungslücken und Abschnitte verstehen 24

15. Verbindungen mit Zwischenpunkten steuern 26

16. Probleme reparieren oder Abschnitte beibehalten 27

17. Zugangswarnungen verstehen 28

18. Einen neuen Zeitplan berechnen 29

19. Aufgezeichnete Pausen entfernen 31

20. Höhenprofil und Statistik prüfen 32

21. Wegpunkte, Beschreibungen und Fotos 34

22. GPX und Prüfbericht speichern 36

23. Original und bearbeitete Route vergleichen 37

24. Lokale Karten, offline und Aktualisieren 38

25. Websitekatalog und automatisches Öffnen 39

26. Bei Warten oder Fehlern handeln 40

27. Tastenkürzel, Sicherung und Zukunft 41

28. Optionale Gebietspakete: schneller ausrichten 42

29. Gebietspakete effizient aktualisieren 43

30. Eigenes Downloadgebiet zeichnen 44

31. Hintergrundarbeit und verfügbare Rechenleistung 45

32. Navigationsrouten für Komoot, Garmin und Strava 46

33. Lokale Dateien: GPX, TCX und KML 47

01. Installieren und sicher starten

1. Starten Sie RouteRefit-0.5.15-beta-Setup.exe. Lesen Sie Lizenz und Datenschutzhinweise und wählen Sie den Programmordner. Python ist nicht erforderlich. Starten Sie RouteRefit danach über das Startmenü.

2. Updates mit dem Installationsprogramm verwenden denselben Ordner und erhalten Mijn GPX, Kaarten und voorkeuren.json. Speichern Sie zuerst Ihre Arbeit und schließen Sie das Programm sowie laufende Wegedownloads.

3. Sie nutzen bereits eine portable Kopie? Wählen Sie bei der Installation deren Ordner, um dieselben Daten zu verwenden. Daten werden nicht zwischen Ordnern verschoben. Erstellen Sie vorher eine Sicherung.

4. Für portable Nutzung entpacken Sie die vollständige Windows-ZIP und starten RouteRefit-0.5.15-beta.exe. Lassen Sie _internal daneben. Ein anderer entpackter Ordner hat eigene Routen und Karten.

5. Deinstallieren Sie über Windows-Einstellungen > Apps. Persönliche Daten bleiben erhalten. Nur die auf diese Installation verweisende Hintergrundaufgabe und Website-Verknüpfung werden entfernt.

6. Hintergrundarbeit braucht eine gesonderte Zustimmung. Beim Wechsel schalten Sie sie in der alten Kopie aus und bei Bedarf in der neuen ein. Wiederholen Sie dies nach einer Deinstallation und Neuinstallation.

Gut zu wissen: Diese Beta ist nicht digital signiert. Die Installation enthält keine persönlichen Routen oder Karten und aktiviert keine Hintergrundaufgabe. Desktop-Verknüpfung und anschließender Programmstart sind optional.

02. Sprache und Orientierung

1. Öffne **Sprache** und wähle Nederlands, English, Deutsch, Français, Español oder Português.
2. Der Sprachwechsel startet das Programm neu. Kläre zuerst die Rückfrage zu ungespeicherter Arbeit.
3. **Routen** zeigt lokale Dateien, **Route bearbeiten** die Karte. F6 öffnet Höhe und Statistik.
4. Öffne die Anleitung über **Hilfe**. Die PDF entspricht der gewählten Programmsprache.

Gut zu wissen: Portugiesisch verwendet europäische Begriffe. Die Bilder zeigen eine synthetische Demonstration; Zahlen dienen als Beispiele.

03. Eine Route öffnen

1. Klicke **Route importieren…** oder drücke Ctrl+O. Wähle deine Datei und öffne sie.
2. Unterstützt werden GPX, TCX, FIT, KML, KMZ und GeoJSON. Bewahre die Quelldatei auf.
3. Warte auf Linie und Entfernung. Dafür muss nicht erst das gesamte Straßennetz geladen werden.
4. Lies Konvertierungsmeldungen. Sensorwerte, Kartenstile und gerätespezifische Felder werden nicht vollständig in GPX übernommen.

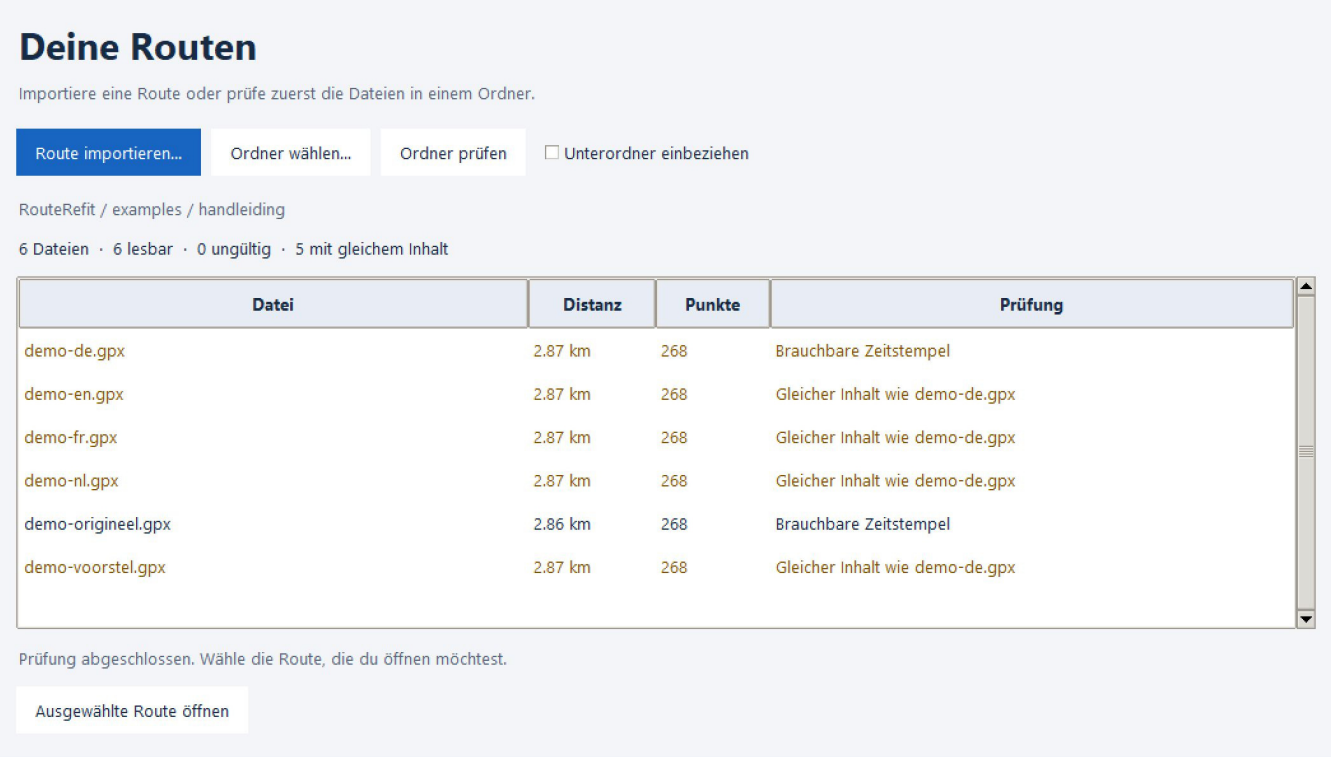
Gut zu wissen: Mindestens zwei Routenpunkte sind nötig. Eine reine Wegpunktdatei ist keine bearbeitbare Route.

04. Einen Ordner prüfen

1. Wähle in **Routen** über **Ordner wählen…** den Ordner mit Routendateien.
2. Aktiviere bei Bedarf **Unterordner einbeziehen**. Klicke **Ordner prüfen**.
3. Wähle eine Zeile. Prüfe unlesbare Dateien, fehlende Zeiten und doppelte Inhalte.
4. Öffne die gewünschte Route per Doppelklick oder **Ausgewählte Route öffnen**.

Gut zu wissen: Die Prüfung verändert und löscht nichts. Gleiche Inhalte können andere Namen haben. Höchstens 10.000 Dateien pro Prüfung.

Einen Ordner prüfen



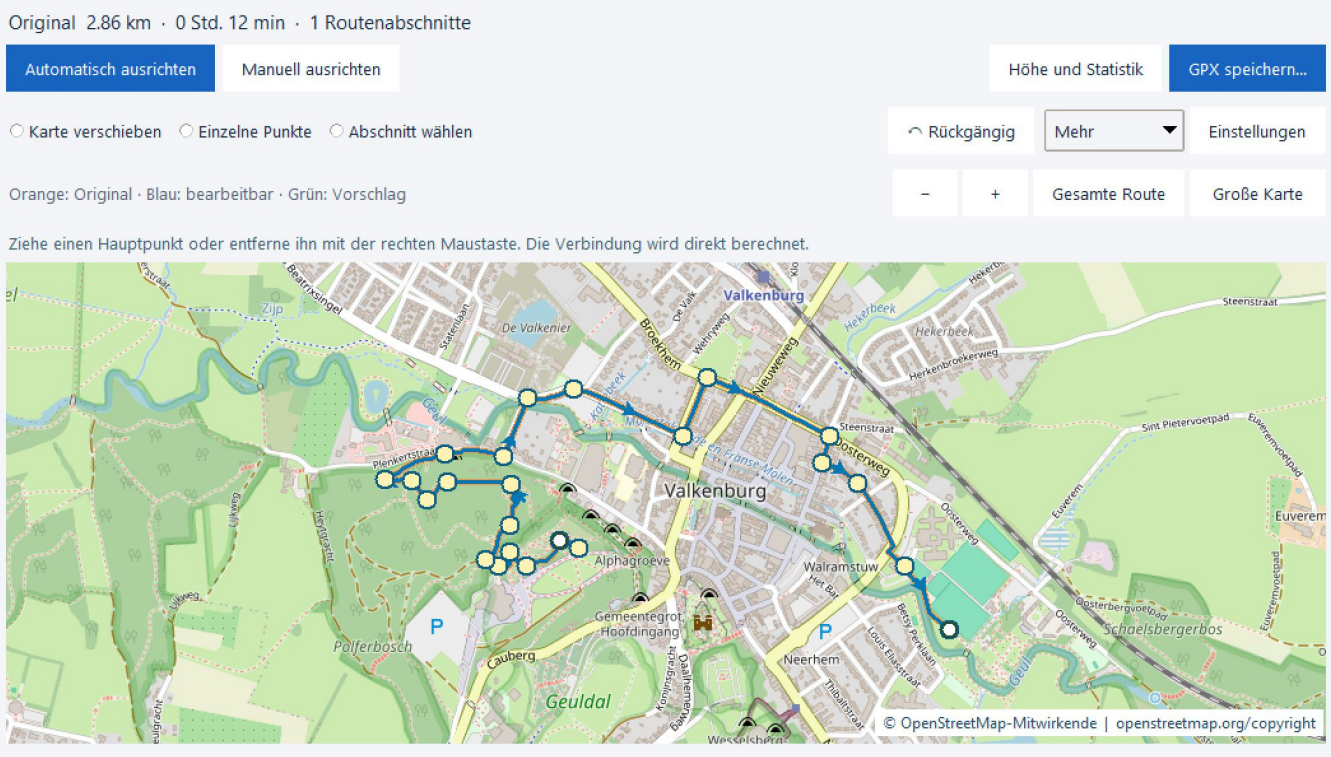
Echte Programmansicht mit Demonstrationsdaten, teilweise als vergrößertes Detail. Fortschritt wird mit einer Testberechnung gezeigt. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Bedienung und Funktionen entsprechen RouteRefit 0.5.5 Beta.

05. Die Karte lesen und verschieben

1. Orange ist das Original, Blau die bearbeitbare Route, Grün ein Vorschlag. Rot verlangt Prüfung.
2. Wähle **Karte verschieben** und ziehe die Karte. Mausrad sowie + und − zoomen.
3. **Gesamte Route** stellt den Überblick wieder her. **Große Karte** oder F11 schafft Platz.
4. Große gelbe Punkte steuern die Route. Lila Markierungen sind Wegpunkte und bestimmen nicht automatisch den Straßenverlauf.

Gut zu wissen: Kartenhintergrund und Straßendaten zur Berechnung sind getrennt. Eine Hintergrundstörung macht gespeicherte Straßen nicht unbrauchbar.

Die Karte lesen und verschieben



Echte Programmansicht mit Demonstrationsdaten, teilweise als vergrößertes Detail. Fortschritt wird mit einer Testberechnung gezeigt. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Bedienung und Funktionen entsprechen RouteRefit 0.5.5 Beta.

06. Aktivität wählen

1. Öffne vor dem Ausrichten **Einstellungen** und **Aktivität**. Wähle **Zu Fuß**, **Fahrrad**, **MTB**, **Gravelbike**, **Auto** oder **Motorrad**. Speed-Pedelec ist nicht enthalten.

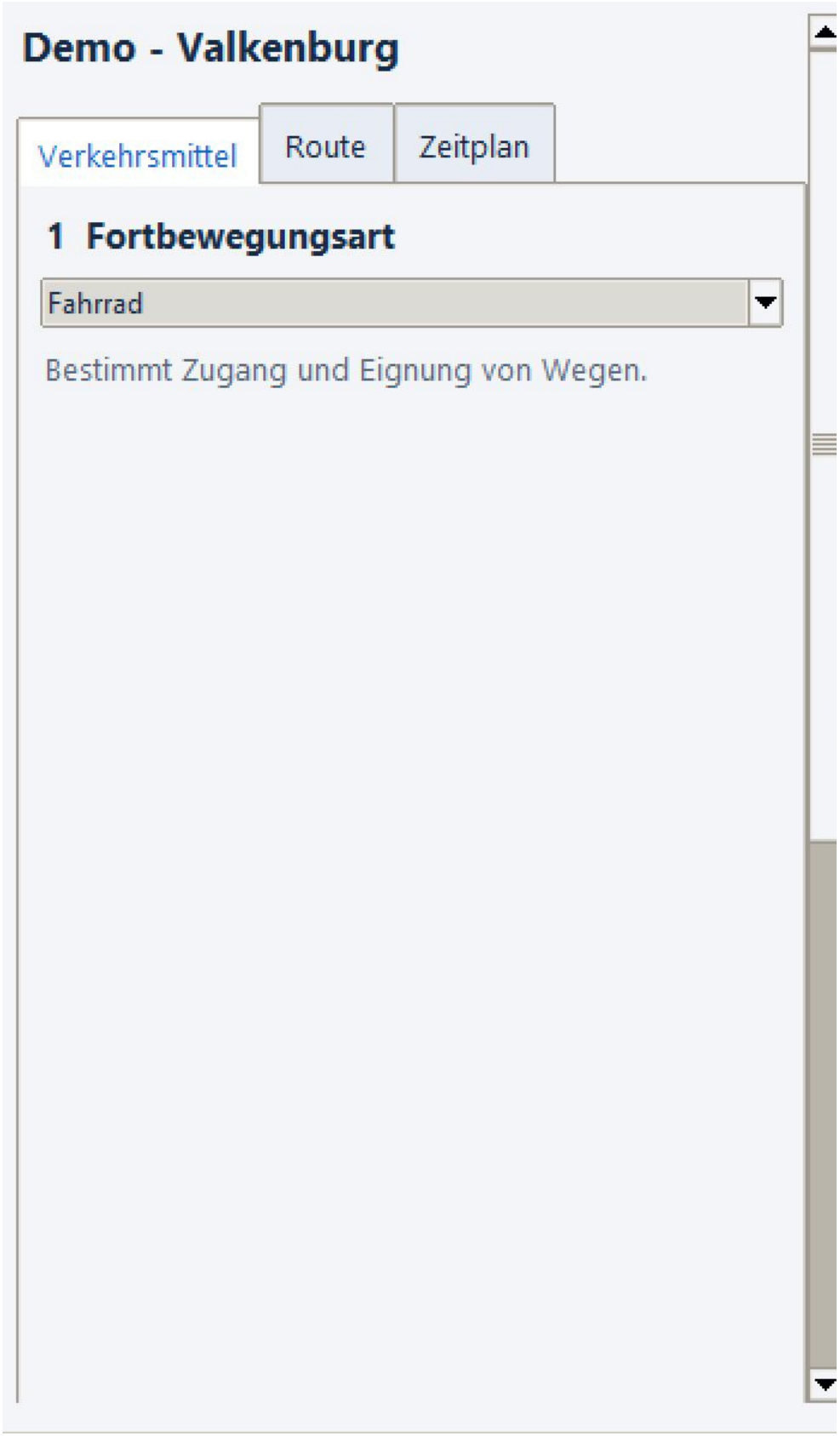
2. Die Aktivität bestimmt Zugang, Fahrtrichtung und geeignete Wege. Gravel vermeidet schwere Trails; Auto und Motorrad nutzen gewöhnliche Rad- oder Fußwege nur mit ausdrücklicher Erlaubnis in den Kartendaten.

3. Die lokale Berechnung verwendet OSM-Daten in ganz Europa, auch grenzüberschreitend. Expliziter Zugang, Einbahnstraßen und unterstützte Abbiegebeschränkungen werden berücksichtigt. Lade genug Daten für Grenzrouten.

4. Aktivität nach der Berechnung geändert? Erstelle einen neuen Vorschlag. Das Tempo unter **Zeitplan** ändert nicht die Wegwahl. Aktivität und eigene Geschwindigkeit werden mit der GPX gespeichert.

Gut zu wissen: Beschilderung und örtliche Regeln sind maßgeblich. Nationale Standardregeln, bedingter Zugang und Fahrzeugmaße sind nicht vollständig modelliert. Erkannte bedingte Abbiegebeschränkungen gelten vorsorglich immer. Zeiten sind Schätzungen ohne Verkehr oder Tempolimits.

Aktivität wählen



Echte Programmansicht mit Demonstrationsdaten, teilweise als vergrößertes Detail. Fortschritt wird mit einer Testberechnung gezeigt. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Bedienung und Funktionen entsprechen RouteRefit 0.5.5 Beta.

07. Routenwahl, Zugang und Suchradius

1. Öffne **Einstellungen** und **Route**. Aktuell gibt es **Originalroute folgen**: der vorhandenen Route folgen.

2. Unter **Aktivität** öffnet **Zugang und Privatwege…** direkt die Routeneinstellungen. **Privatstraßen und Privatwege zulassen** und **Zugangsmeldungen…** stehen weit oben.

3. Lasse **Privatstraßen und Privatwege zulassen** aus, sofern du solche Wege nicht bewusst einbeziehen willst.

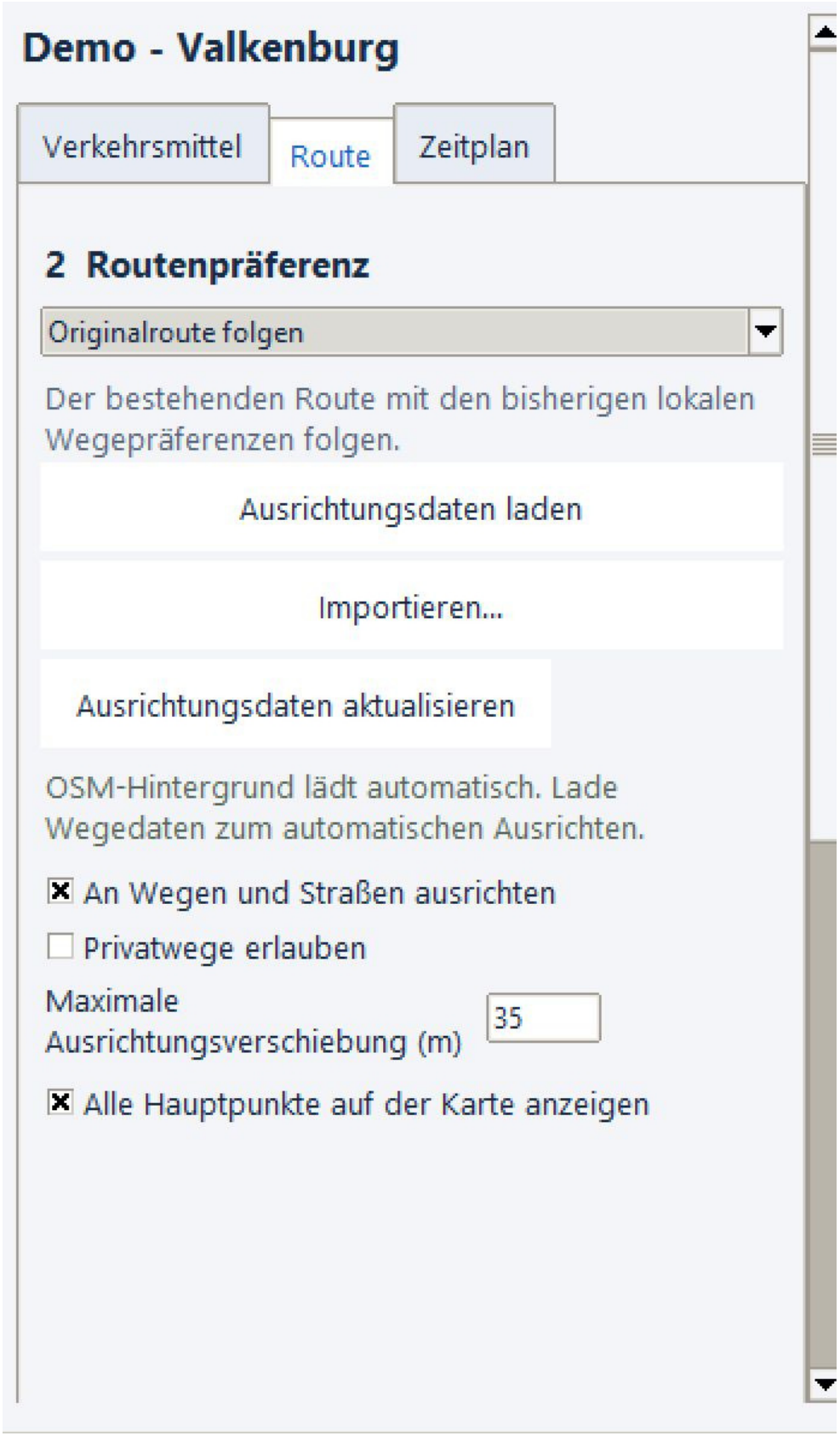
4. Beginne beim Suchradius mit 35 Metern. Erlaubt sind 5-150 Meter um die Routenpunkte.

5. Erhöhe ihn nur bei Bedarf. Prüfe danach parallele Wege und die richtige Straßenseite besonders genau.

6. Prüfe Zugangsmeldungen nach der Routenkontrolle. Die Annahme bewahrt Linie, Höhen und Zeiten. Fehlende Zugangstags sperren Gehen und Radfahren nicht automatisch; Auto und Motorrad vermeiden gewöhnliche Rad- und Fußwege ohne ausdrückliche Erlaubnis.

Gut zu wissen: Kürzeste, schnellste, ruhige, schöne und höhenabhängige Varianten sind Zukunftsarbeit. Eine Zugangswarnung anzunehmen ändert keine Straßenwahl und schafft kein Zugangsrecht.

Routenwahl, Zugang und Suchradius



Echte Programmansicht mit Demonstrationsdaten, teilweise als vergrößertes Detail. Fortschritt wird mit einer Testberechnung gezeigt. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Bedienung und Funktionen entsprechen RouteRefit 0.5.5 Beta.

08. Automatik und Fortschritt verfolgen

1. Öffne eine Route, wähle die Aktivität und klicke einmal **Automatisch ausrichten**.
2. Die Anzeige bewegt sich. Arbeitsschritt und vergangene Zeit bleiben sichtbar; es kann etwas dauern.
3. Der Vorschlag nutzt zuerst gespeicherte Wege. Fehlende Wege werden danach im Hintergrund geladen. Keine automatischen Wiederholungen oder neuen Countdowns. Ergänzen Sie den Vorschlag nach dem Download.
4. Mit **Ausrichtung stoppen** beendest du das Warten. Die bearbeitbare Route bleibt erhalten.

Gut zu wissen: Neue Gebiete brauchen zunächst Straßendaten. Vollständige gespeicherte Gebiete werden auch nach Neustart genutzt. Grün bleibt bis zur Übernahme ein Vorschlag.

Automatik und Fortschritt verfolgen



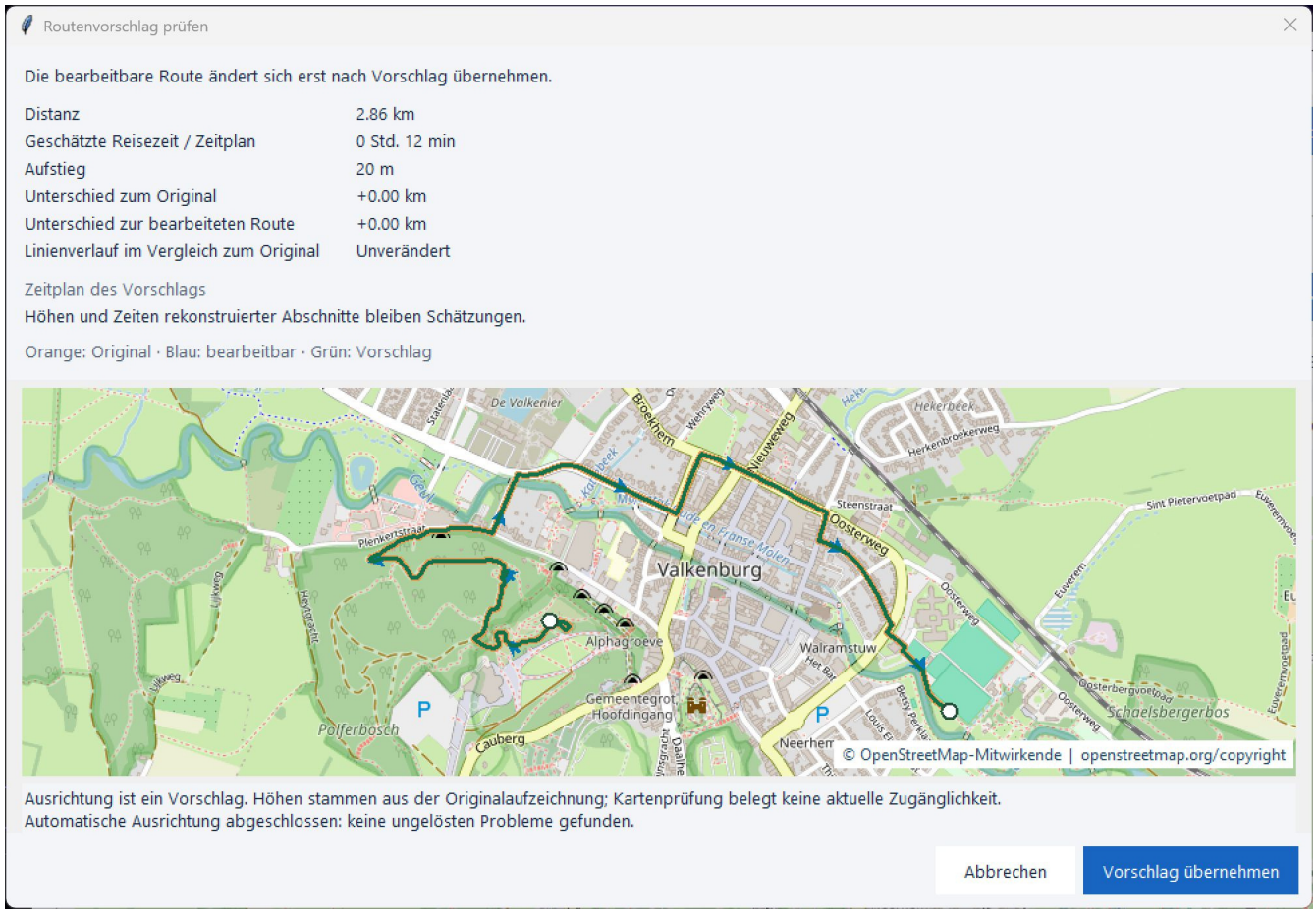
Echte Programmansicht mit Demonstrationsdaten, teilweise als vergrößertes Detail. Fortschritt wird mit einer Testberechnung gezeigt. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Bedienung und Funktionen entsprechen RouteRefit 0.5.5 Beta.

09. Vorschlag prüfen und übernehmen

1. Lies Entfernung, geschätzte Reisezeit, Anstieg und Unterschiede zum Original und zur bearbeiteten Route.
2. Zoome an Kreuzungen, parallelen Radwegen und roten Markierungen. Prüfe die grüne Linie.
3. Wähle bei Zweifel **Abbrechen**. Passe Aktivität, Radius oder Hauptpunkte an und berechne erneut.
4. Mit **Vorschlag übernehmen** ändert sich die blaue Route. **Rückgängig** stellt die vorige Bearbeitung wieder her.
5. Nach der Übernahme stehen alle gelben **Hauptpunkte** zur weiteren Bearbeitung bereit. Wähle **Einzelne Punkte** für freie Punktkorrekturen; erneutes automatisches Ausrichten ist nicht nötig.

Gut zu wissen: Fehlende Höhen ergeben Teilsummen. Rekonstruierte Höhen und Zeiten bleiben Schätzungen, kein Beleg für tatsächliche Reisezeit oder Zugang.

Vorschlag prüfen und übernehmen



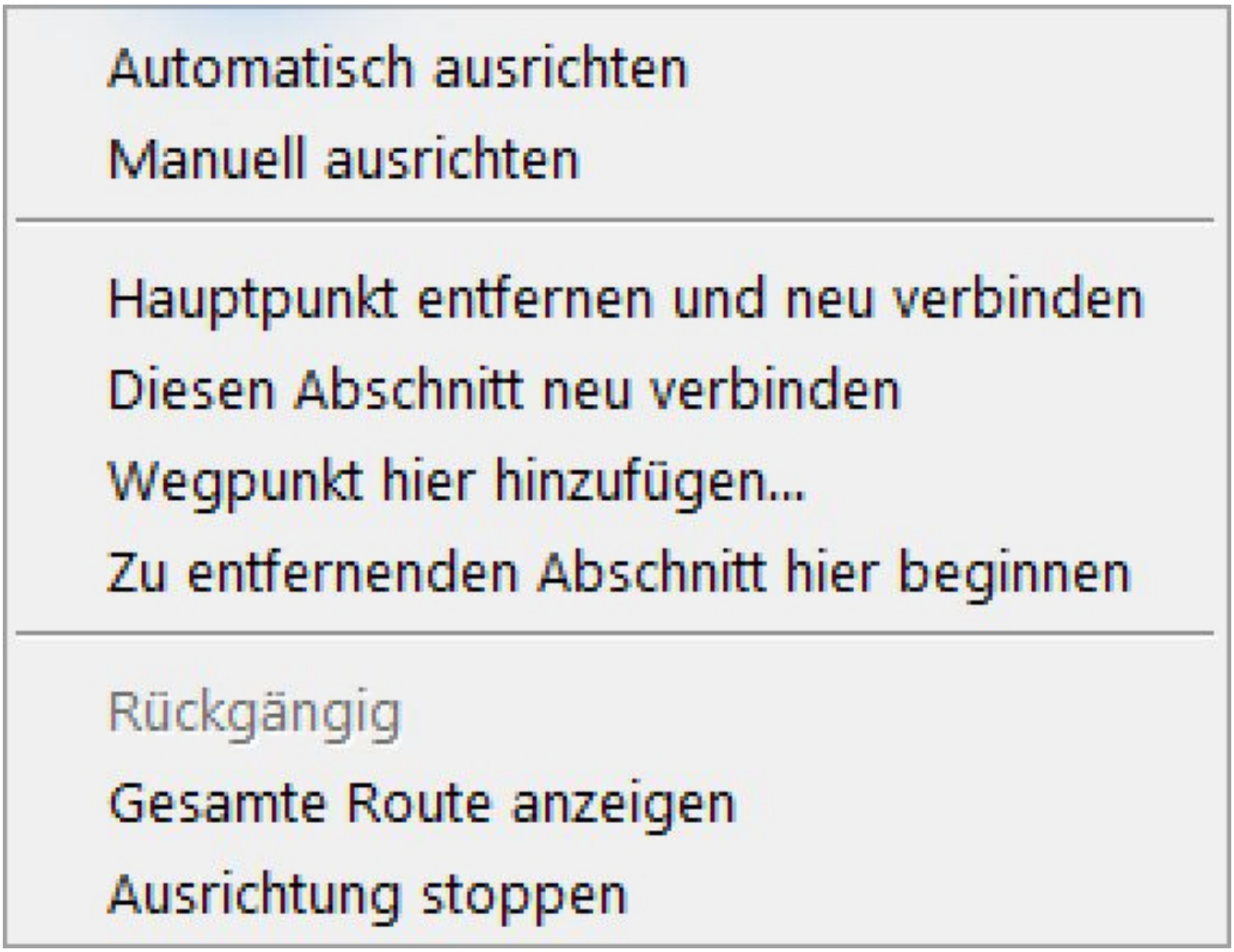
Echte Programmansicht mit Demonstrationsdaten, teilweise als vergrößertes Detail. Fortschritt wird mit einer Testberechnung gezeigt. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Bedienung und Funktionen entsprechen RouteRefit 0.5.5 Beta.

10. Mit Hauptpunkten manuell ausrichten

1. Wähle **Hauptpunkte** oder **Manuell ausrichten**. Nach der Übernahme eines Ausrichtungsvorschlags ist dieser Bearbeitungsmodus bereits aktiv; die gelben Hauptpunkte sind sichtbar.
2. Ziehe einen großen gelben Hauptpunkt auf den richtigen Weg. Die Nachbarverbindungen werden berechnet.
3. Rechtsklicke einen unerwünschten Hauptpunkt und wähle **Hauptpunkt entfernen und neu verbinden**.
4. Prüfe den Ersatz und übernimm ihn erst dann. Start- und Endhauptpunkt bleiben bestehen.
5. Übernimm die örtliche Änderung und bearbeite gleich den nächsten Punkt. **GPX speichern…** speichert Route, Zeiten, Hauptpunkte und Bearbeitungsmodus. Öffne diese GPX-Datei später zum Weiterarbeiten.

Gut zu wissen: Auch die alten Zwischenpunkte zwischen den verbleibenden Nachbarhauptpunkten werden ersetzt. Der alte Umweg steuert den Ersatz nicht mehr.

Mit Hauptpunkten manuell ausrichten



Echte Programmansicht mit Demonstrationsdaten, teilweise als vergrößertes Detail. Fortschritt wird mit einer Testberechnung gezeigt. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Bedienung und Funktionen entsprechen RouteRefit 0.5.5 Beta.

11. Einzelpunkte und Hauptpunktdichte

1. Wähle **Einzelne Punkte**, um einen einzelnen aufgezeichneten Punkt zu bearbeiten.
2. Wähle oder ziehe ihn. Doppelklicke zum Hinzufügen auf die Linie; lösche den gewählten Punkt über die Löschaktion.
3. Für eine Korrektur entlang von Straßen wechsle zu **Manuell ausrichten** und den großen Hauptpunkten.
4. Unter **Route** verteilst du Hauptpunkte neu: **Wenige**, **Normal** oder **Viele**. Die Linie bleibt bestehen.

Gut zu wissen: Einen Einzelpunkt zu verschieben ist keine Straßenberechnung. Bei einer falschen Änderung hilft **Rückgängig**.

12. Einen unerwünschten Umweg ersetzen

1. Rechtsklicke vor dem Umweg auf die blaue Linie. Wähle **Zu entfernenden Abschnitt hier beginnen**.
2. Rechtsklicke danach auf dieselbe Linie und wähle **Zu entfernenden Abschnitt hier beenden…**.
3. Prüfe die neue Verbindung. Nutze bei Bedarf Zwischenpunkte, um den gewünschten Verlauf anzugeben.
4. Übernimm den Vorschlag oder brich ab. Prüfe anschließend auch den neuen Zeitplan.

Gut zu wissen: Bei Beibehaltung der verfügbaren Durchschnittsgeschwindigkeit endet eine kürzere Route früher. Neue Punktzeiten sind geschätzt; Pausen werden nicht separat eingeplant.

13. Start, Ende oder beide verschieben

1. Wähle unter **Route Startpunkt verschieben**, **Endpunkt verschieben** oder **Start und Ende gemeinsam verschieben**.
2. Klicke auf den gewünschten Weg. Nur die Verbindung zur vorhandenen Route wird berechnet.
3. Prüfe Verbindung, Fahrtrichtung und Wegseite.
4. Übernimm die richtige Änderung und berechne danach den Zeitplan erneut.

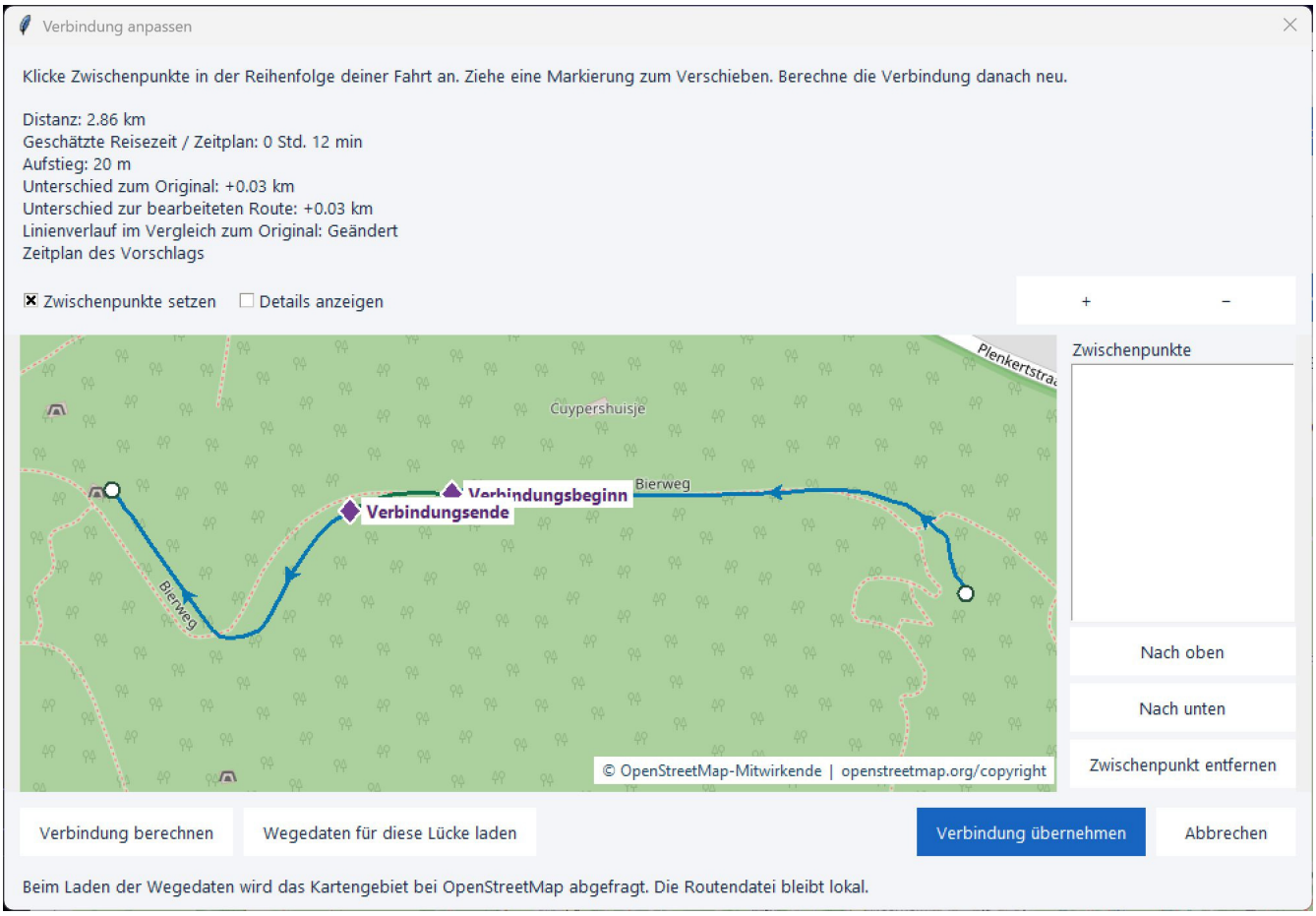
Gut zu wissen: Die restliche Route bleibt bestehen und wird dadurch nicht neu bestätigt. **Karte verschieben** beendet den Platzierungsmodus.

14. Aufzeichnungslücken und Abschnitte verstehen

1. Prüfe die Zahl der Routenabschnitte. Eine echte Aufzeichnungslücke bleibt als Unterbrechung erkennbar.
2. Angrenzende TCX-Rundengrenzen werden verbunden. FIT-Timerstopps fast am selben Ort zählen als Pause.
3. Wähle **Mehr** → **Routenabschnitte verbinden…** und die zu rekonstruierende Lücke.
4. Öffne **Verbindung anpassen…** und prüfe die Anschlüsse an beide Aufzeichnungen.

Gut zu wissen: Die rekonstruierte Verbindung ist keine GPS-Aufzeichnung. Übernimm nur einen Verlauf, den du selbst für angemessen hältst.

Aufzeichnungslücken und Abschnitte verstehen



Echte Programmansicht mit Demonstrationsdaten, teilweise als vergrößertes Detail. Fortschritt wird mit einer Testberechnung gezeigt. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Bedienung und Funktionen entsprechen RouteRefit 0.5.5 Beta.

15. Verbindungen mit Zwischenpunkten steuern

1. Klicke im Verbindungsfenster Orte in der gewünschten Reisereihenfolge an.
2. Ziehe Marker oder nutze aufwärts, abwärts und entfernen, um Zwischenpunkte zu korrigieren.
3. Klicke nach jeder Änderung **Verbindung berechnen**. Erst dann passt Grün zur neuen Punktliste.
4. Prüfe die Linie und wähle **Verbindung übernehmen**. Abbrechen erhält die getrennten Abschnitte.

Gut zu wissen: Höchstens 50 Zwischenpunkte und 50 km Verbindung. Fehlende Straßen werden nicht durch erfundene Geraden ersetzt. Höhen und Zeiten bleiben gekennzeichnete Schätzungen.

16. Probleme reparieren oder Abschnitte beibehalten

1. Nutze **Vorheriges Problem**, **Nächstes Problem** und **Problemstelle anzeigen** für rote Markierungen.
2. Prüfe Aktivität, richtige Wegseite und verfügbare Kartendaten.
3. Suche einen Reparaturvorschlag, verschiebe einen Hauptpunkt oder ersetze den Abschnitt mit Zwischenpunkten.
4. Zum Beibehalten wähle **Gewählten Abschnitt manuell beibehalten** und berechne erneut.

Gut zu wissen: Manuelles Beibehalten ist eine bewusste Ausnahme und kein Zugangsbeleg. Offene Probleme bleiben erkennbar; eine unerwartete Fehlermeldung macht nicht die gesamte GPX unbrauchbar.

17. Zugangswarnungen verstehen

1. Richte zunächst automatisch aus oder prüfe erneut, damit die Probleme bekannt sind.
2. Öffne **Mehr** → **Zugangsmeldungen…**, wenn nur Zugangstags als Ursache infrage kommen.
3. Lies die Warnung. Nur ausschließlich dadurch verursachte Probleme können so angenommen werden.
4. Linie, Höhen und Zeiten bleiben gleich. Die Entscheidung wird protokolliert und lässt sich rückgängig machen.

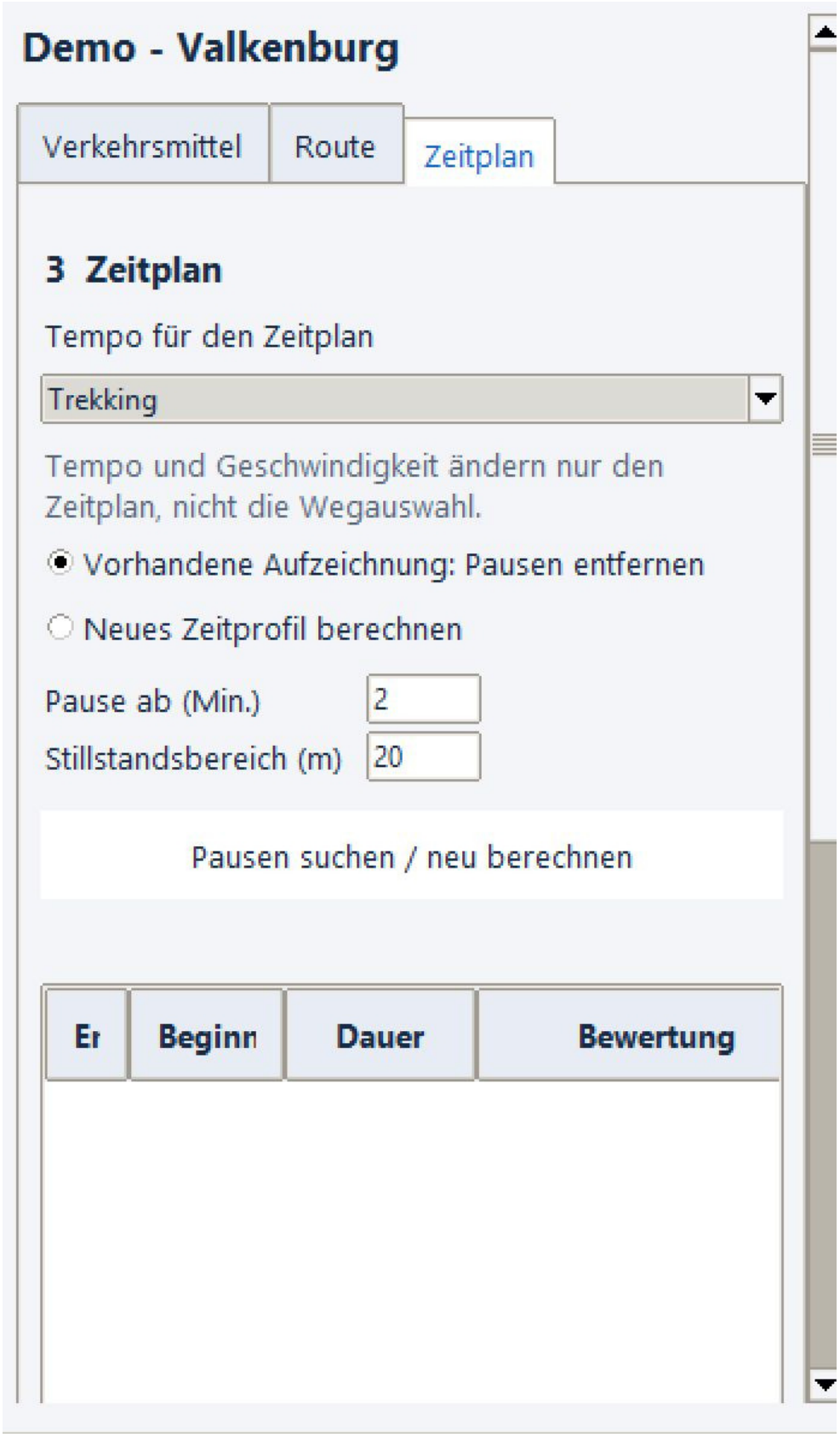
Gut zu wissen: Der Knopf hebt kein örtliches Verbot auf. Beachte Regeln und Schilder. Richtung, fehlende Verbindungen und Geometrieprobleme werden nicht ignoriert.

18. Einen neuen Zeitplan berechnen

1. Öffne **Einstellungen** → **Zeitplan**. Wähle ein Tempo oder eine eigene Geschwindigkeit auf ebener Strecke.
2. Gib die Startzeit an. Das Feld verwendet UTC, nicht automatisch deine Ortszeit.
3. Trage eine Zieldauer nur bewusst ein. Verwende hh:mm.
4. Wähle unter **Mehr Zeitplan berechnen…** und prüfe Vorschlag und geschätzte Zeiten.
5. Diese Aktion berechnet nur die Zeiten entlang der bearbeiteten Linie. Manuelle Korrekturen bleiben auch ohne Wegedownload erhalten. Verwende **Automatisch ausrichten** nur, wenn du die Route erneut ausrichten möchtest.

Gut zu wissen: Aktivität bestimmt Straßen, Tempo bestimmt Zeiten. Wind, Ampeln und aktuelle Verkehrslage werden nicht modelliert. Unvollständige Höhen können Geländeberechnungen verhindern.

Einen neuen Zeitplan berechnen



Echte Programmansicht mit Demonstrationsdaten, teilweise als vergrößertes Detail. Fortschritt wird mit einer Testberechnung gezeigt. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Bedienung und Funktionen entsprechen RouteRefit 0.5.5 Beta.

19. Aufgezeichnete Pausen entfernen

1. Öffne den Zeitplan und wähle die Bearbeitung der bestehenden Aufnahme durch Pausenentfernung.
2. Stelle Mindestdauer und Stillstandsradius ein. Nutze **Pausen suchen** oder die Suchtaste neben der Liste.
3. Wähle eine Pause und prüfe den Ort. Ein Doppelklick ändert die Auswahl zur Entfernung.
4. Berechne den Vorschlag erneut und prüfe die Endzeit. Lasse unklare Aufzeichnungslücken unangetastet.

Gut zu wissen: Vollständige, steigende Zeitstempel sind erforderlich. Ohne sie lassen sich aufgezeichnete Pausen nicht zuverlässig bestimmen; wähle dann bewusst einen neuen geschätzten Zeitplan.

20. Höhenprofil und Statistik prüfen

1. Klicke **Höhe und Statistik** oder F6. Wähle **Original**, **Bearbeitete Route** oder **Vorschlag**.
2. Prüfe Entfernung, Dauer, Durchschnittstempo, Anstieg, Abstieg sowie niedrigsten und höchsten Punkt.
3. Bewege den Zeiger über die Grafik für Einzelwerte. Vergleiche auffällige Spitzen mit der Karte.
4. **Zur Karte** führt zurück. Berechne zuerst einen Vorschlag, falls dafür noch Daten fehlen.

Gut zu wissen: Ungefilterte Messwerte können den Anstieg überhöhen. Fehlende Höhen ergeben Teilsummen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit berücksichtigt die verfügbare Gesamtdauer einschließlich Pausen.

Höhenprofil und Statistik prüfen



Echte Programmansicht mit Demonstrationsdaten, teilweise als vergrößertes Detail. Fortschritt wird mit einer Testberechnung gezeigt. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Bedienung und Funktionen entsprechen RouteRefit 0.5.5 Beta.

21. Wegpunkte, Beschreibungen und Fotos

1. Wähle **Wegpunkt hinzufügen** unter Mehr oder Route und klicke den gewünschten Ort an.
2. Vergib einen deutlichen Namen. Ergänze optional Beschreibung und Foto über **Foto wählen…**.
3. Klicke **Wegpunkt speichern**. Ziehe die lila Markierung zum Verschieben.
4. Unter **Wegpunkte verwalten** kannst du bearbeiten, auf der Karte zeigen oder löschen.

Gut zu wissen: Name höchstens 200 Zeichen, Beschreibung 1.500. Fotos: JPG, PNG, WebP oder GIF, unter 25 MB und höchstens 60 Megapixel. Bewahre GPX und zugehörigen Fotoordner zusammen auf.

Wegpunkte, Beschreibungen und Fotos



Echte Programmansicht mit Demonstrationsdaten, teilweise als vergrößertes Detail. Fortschritt wird mit einer Testberechnung gezeigt. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Bedienung und Funktionen entsprechen RouteRefit 0.5.5 Beta.

22. GPX und Prüfbericht speichern

1. Prüfe zuerst Linie, Zeiten und Meldungen. Übernimm den gewünschten Routenvorschlag.
2. Wähle **GPX speichern…** oder Ctrl+S. Beantworte gegebenenfalls die Frage nach Vorschlag oder Entwurf.
3. Wähle neuen Dateinamen und Speicherort. Vorhandene Dateien werden nicht überschrieben.
4. Bewahre GPX, Prüfbericht und Fotoordner gemeinsam auf. Öffne den Export zur Endkontrolle erneut.

Gut zu wissen: Ausgabe ist GPX, auch nach FIT/TCX-Import. Der Bericht enthält Entscheidungen und Schätzungen. Ein Entwurf ist keine neue vollständige Bestätigung. Die Quelle bleibt separat erhalten.

23. Original und bearbeitete Route vergleichen

1. Öffne die Originalroute. Speichere Bearbeitungen vor einer anderen Vergleichsansicht.
2. Wähle unter **Datei** den Vergleich mit einer angepassten Route und die zweite GPX.
3. Orange zeigt das Original, Blau die Anpassung, Rot noch zu prüfende Stellen.
4. Nutze nächste und vorherige Änderung, sofern der zugehörige Bericht diese Orte enthält.

Gut zu wissen: Bei anderer Abschnittsstruktur muss die angepasste GPX eventuell separat geöffnet werden. Vergleichen verändert die ursprüngliche Aufnahme nicht rückwirkend.

24. Lokale Karten, offline und Aktualisieren

1. Beim Ausrichten gelangen vollständig geladene Gebiete automatisch in den lokalen Straßenindex.
2. Spätere Routen im selben Gebiet nutzen vorhandene Daten; nur fehlende Teile werden geladen.
3. Importiere über **Lokale OSM-Datei importieren…** eine vollständige begrenzte OSM-XML-Region, kein PBF oder Bild.
4. Für aktuelle Daten wähle **Ausrichtungsdaten aktualisieren**. Dafür ist Internet erforderlich.

Gut zu wissen: Das Datum stammt aus dem OSM-Stand oder der Datei. Der Indexaufbau benötigt einmalig Zeit. Höchstens 128 MB je XML. Hintergrundkarten haben einen getrennten Cache und können offline fehlen.

25. Websitekatalog und automatisches Öffnen

1. **Meine Routenübersicht** ist ein optionaler Websitekatalog. Die öffentliche Ausgabe startet leer.
2. Importiere nur bewusst gewählte Kataloge. Eine Websiteroute wird beim Öffnen heruntergeladen.
3. Die Uploadaktion öffnet deinen Browser. RouteRefit veröffentlicht nicht automatisch und speichert kein Websitepasswort.
4. Unter Datei kannst du neue GPX-Dateien in Downloads automatisch öffnen lassen; standardmäßig ist das aus.

Gut zu wissen: Für lokale Importe ist kein Websitekonto nötig. Nutze diese Zusatzfunktionen nur bei Bedarf. Es wird derzeit nichts an GitHub oder SignPath gesendet.

26. Bei Warten oder Fehlern handeln

1. Bewegen sich Anzeige und vergangene Zeit, läuft die Arbeit noch. Lies den Arbeitsschritt.
2. Der Vorschlag nutzt zuerst gespeicherte Wege. Fehlende Wege werden danach im Hintergrund geladen. Keine automatischen Wiederholungen oder neuen Countdowns. Ergänzen Sie den Vorschlag nach dem Download.
3. Scheitert der Download, versuche es später erneut. Gültige Kacheln bleiben gespeichert; die Route ist deswegen nicht ungültig.
4. Bei falschem Verlauf: abbrechen, Einstellungen prüfen und Haupt- oder Zwischenpunkte verwenden. Nach Übernahme hilft Rückgängig.

Gut zu wissen: RouteRefit funktioniert auch ohne Gebietspaket. Fehlende Wege werden während der Ausrichtung heruntergeladen. Dadurch kann die Routenberechnung deutlich länger dauern. Gespeicherte Wege werden immer wiederverwendet.

27. Tastenkürzel, Sicherung und Zukunft

1. Ctrl+O öffnet, Ctrl+S speichert. F6 zeigt Statistik, F11 schafft Kartenplatz.
2. Ein Hauptpunkt steuert die Linie, ein Zwischenpunkt einen Verbindungsvorschlag. Ein Wegpunkt beschreibt einen Ort.
3. Bewahre beim Aktualisieren Mijn GPX, Kaarten und voorkeuren.json auf. Sichere Originale und Bearbeitungen zusätzlich selbst.
4. Weitere Aktivität folgen nach diesen Sprach- und Bedienungstests. Das Neuerstellen von Routen wird vorbereitet, noch nicht angeboten.

Gut zu wissen: Dateien zusammenführen und getrennte Dateien erzeugen bleiben Zukunftsfunktionen. Diese Beta ist nicht die stabile 1.0 und noch nicht digital signiert.

28. Optionale Gebietspakete: schneller ausrichten

1. RouteRefit funktioniert auch ohne Gebietspaket. Fehlende Wege werden während der Ausrichtung heruntergeladen. Dadurch kann die Routenberechnung deutlich länger dauern. Gespeicherte Wege werden immer wiederverwendet.

2. Öffnen Sie **Karte** > **Gebietspakete…**. Suchen Sie eine Provinz oder Region. Wählen Sie ein kleines Gebiet; Downloads über 500 MB werden abgelehnt.

3. Mit Strg oder Umschalt wählen Sie mehrere Gebiete, auch aus verschiedenen Ländern. Die Suche erhält Ihre Auswahl. Prüfen Sie die Anzahl in der Downloadliste. Pakete werden nacheinander geladen und ihre Wege kombiniert. Wählen Sie an Grenzen auch das Nachbargebiet.

4. Wählen Sie das Gebiet und **Herunterladen / aktualisieren**. Download und erste Vorbereitung können mehrere Minuten dauern und benötigen zusätzlichen Speicherplatz. Sie können weiterarbeiten.

5. Warten Sie, bis das Gebiet bereit ist. Öffnen Sie Ihre Route, prüfen Sie die Aktivität und wählen Sie **Automatisch ausrichten**. Nur Wege in Routennähe werden aus dem lokalen Index gelesen.

6. Die sechs Aktivitäten stehen in Kapitel 6, der Navigationsexport in Kapitel 32. Routen von Grund auf zeichnen ist noch nicht verfügbar.

Gut zu wissen: Kostenlos, ohne Konto. Geofabrik erhält IP-Adresse und Gebiet, aber keine GPX-Datei, Zeiten oder Bearbeitungen. Details: https://download.geofabrik.de/technical.html

29. Gebietspakete effizient aktualisieren

1. Aktivieren Sie **Heruntergeladene Gebiete wöchentlich im Hintergrund aktualisieren** für wöchentliche Prüfungen, standardmäßig solange RouteRefit geöffnet ist. Deaktivieren verhindert zukünftige automatische Prüfungen.

2. Zum sofortigen Aktualisieren: **Karte** > **Gebietspakete…**, **Nur heruntergeladene**, Gebiet auswählen und **Herunterladen / aktualisieren**.

3. Aktuelle Gebiete werden nicht erneut heruntergeladen oder indexiert. Kleine tägliche Änderungsdateien aktualisieren sonst nur geänderte Wege und betroffene Punkte.

4. Updates werden separat vorbereitet und geprüft. **Stoppen** oder ein Fehler lässt das bestehende Paket erhalten. Keine wiederholten Countdowns; nach einer fehlgeschlagenen automatischen Prüfung folgt mindestens einen Tag kein automatischer neuer Versuch.

5. Geänderte Grenzen, alte Daten oder zu viele Änderungen erfordern **Erneut herunterladen**. Das startet nie unbemerkt. Offene Routen und Vorschläge bleiben unverändert; wählen Sie erneut **Automatisch ausrichten**.

Gut zu wissen: Die Liste zeigt das Datum der OSM-Daten. Wöchentliche Prüfungen garantieren keine täglichen Änderungen. Bewahren Sie bei Programmupdates den Ordner Kaarten mit den Paketen und Einstellungen auf. Kapitel 31 erklärt das Fortsetzen nach dem Schließen; standardmäßig deaktiviert.

30. Eigenes Downloadgebiet zeichnen

1. Öffnen Sie **Karte** > **Gebietspakete…** > **Eigenes Gebiet zeichnen…**. Gebiete dürfen Landesgrenzen überschreiten. Vorhandene Pakete bleiben verfügbar.

2. Geben Sie einen lokalen Namen ein. Ziehen Sie ein **Rechteck** oder klicken Sie die Ecken eines **Vieleck**. Korrigieren Sie mit **Letzten Punkt entfernen** oder **Löschen**. Verschieben und zoomen Sie die Karte.

3. Lassen Sie 1-2 km Abstand um Routen. Das umschließende Rechteck darf höchstens 2500 km^2 umfassen. Kleine Gebiete verringern Download und Verarbeitung; Warteschlangen beim Anbieter bleiben möglich.

4. Lesen Sie den Datenschutzhinweis und wählen Sie **Gebiet über SliceOSM laden**. Nur Grenze und IP-Adresse gehen an den Dienst. Name, GPX, Zeiten und Bearbeitungen bleiben lokal. Die Grenze ist über den Downloadlink abrufbar.

5. Drei Phasen zeigen Download samt Anbietervorbereitung, lokale Verarbeitung und Prüfung. **Stoppen** erhält bestehende Pakete. Eine langsame Anfrage kann später manuell fortgesetzt werden.

6. Aktualisieren Sie eigene Gebiete manuell mit **Herunterladen / aktualisieren**. Das kleine Gebiet wird vollständig neu geladen, ohne tägliche Änderungsdateien. Nach einer Woche erscheint ein Hinweis. Ohne Paket funktioniert die Ausrichtung ebenfalls, fehlende Wege können jedoch deutlich länger brauchen.

Gut zu wissen: SliceOSM ist kostenlos, ohne Konto, kann aber Nutzungsdaten erfassen: https://github.com/SliceOSM/.github/blob/main/PRIVACY.md . Pakete enthalten Rechenwege; Hintergrundkarten sind getrennt. Keine Geschwindigkeitsgarantie.

31. Hintergrundarbeit und verfügbare Rechenleistung

1 Standardmäßig stoppt das Schließen von RouteRefit laufende Gebietstätigkeiten. Es wird keine Windows-Startaufgabe erstellt. Wöchentliche Prüfungen laufen dann nur bei geöffnetem Programm.

2 Aktivieren Sie in **Gebietspakete…** selbst **Bei geschlossenem RouteRefit fortsetzen (Windows-Hintergrundaufgabe)**. Windows erstellt eine Aufgabe für Ihren Benutzer bei der Anmeldung und täglich um 09:00. Keine Administratorrechte oder Konten beim Kartendienst nötig.

3 Starten Sie Download oder Update. Ein eigener Prozess arbeitet nach dem Schließen weiter. Windows muss aktiv und der Benutzer angemeldet sein. Der Computer wird nicht aufgeweckt. Routenberechnungen und Bearbeitungen laufen nicht im Hintergrund weiter.

4 Die tägliche Aufgabe prüft fällige wöchentliche Geofabrik-Updates. Die Wocheneinstellung bleibt gültig. Eigene Gebiete aktualisieren Sie manuell; gestartete Downloads können nach dem Schließen weiterlaufen.

5 **Stoppen** beendet die aktuelle Gebietstätigkeit. Deaktivieren stoppt Hintergrundarbeit und entfernt die Windows-Aufgabe. Netzwerkfehler erzeugen keine neuen automatischen Anfragen. Nach einer Windows-Unterbrechung setzen Sie manuell fort.

6 Kartendaten werden möglichst parallel gelesen und entpackt. Bei wenig anderer CPU-Last läuft die Verarbeitung normal schnell mit begrenztem Speicherpuffer. Bei hoher Last sinkt die Priorität und zusätzliche Pausen entlasten Windows. Die Oberfläche bleibt getrennt.

Gut zu wissen: Die Aktivierung ist immer Ihre Entscheidung. Routen, Zeiten und Einstellungen werden nicht übertragen. Bestehende Pakete werden erst nach erfolgreicher Prüfung ersetzt.

32. Navigationsrouten für Komoot, Garmin und Strava

1. Prüfen Sie die Linie und übernehmen Sie den Vorschlag. Bewahren Sie die bearbeitbare GPX mit Prüfbericht auf. Verbinden Sie Aufzeichnungslücken, wenn Sie eine durchgehende Navigationsroute benötigen.

2. **Exportieren nach**: Komoot, Garmin oder Strava anklicken. **GPX speichern und Uploadseite öffnen** speichert Linie und Höhen ohne Zeiten. Wählen Sie die Datei auf der Website und bestätigen Sie dort den Import.

3. Komoot: als geplante Route importieren und ursprünglichen Verlauf behalten. Garmin: unter Strecken importieren und an ein geeignetes Gerät senden. Strava: im Routenplaner importieren; ein Abonnement kann nötig sein. Aktivitätsexport mit angepassten Zeiten bleibt unter **Exportieren nach…**.

4. Prüfen Sie nach dem Import Verlauf, Aktivität und Sichtbarkeit. **Dateipfad kopieren** hilft beim Wiederfinden der Datei. Öffnen Sie die gespeicherte Route auf dem Telefon oder geeigneten Navigationsgerät.

Gut zu wissen: Der Export ist lokal und kostenlos. Keine Fotos, Wegpunkte oder persönlichen Metadaten; Orte bleiben sichtbar. RouteRefit lädt nichts automatisch hoch. Dienste haben eigene Bedingungen und mögliche Kosten. Bewahren Sie die normale GPX mit Prüfbericht zum Weiterbearbeiten auf.

33. Lokale Dateien: GPX, TCX und KML

1 Prüfen Sie die Linie und übernehmen Sie den Vorschlag. Bewahren Sie die bearbeitbare GPX mit Prüfbericht auf. Verbinden Sie Aufzeichnungslücken, wenn Sie eine durchgehende Navigationsroute benötigen.

2 Lokale Dateien: **Datei…** > GPX, TCX oder KML > **Datei speichern…**. Auch über Datei > **Routendatei exportieren…**. GPX dient der Navigation, KML Kartenprogrammen. Beide enthalten keine Zeiten. TCX ist eine Strecke mit vorhandenen Routenzeitpunkten.

3 **Datum und Geschwindigkeit für TCX einstellen** öffnet Kalender, Uhrzeit und Durchschnittsgeschwindigkeit. Ohne nutzbare Zeiten öffnet sich dies automatisch. Neue Zeiten sind Schätzungen; Gehen/Radfahren benötigt vollständige Höhen. Die bearbeitbare Route bleibt unverändert.

4 Wählen Sie einen neuen Namen; vorhandene Dateien werden nie überschrieben. Getrennte Abschnitte bleiben getrennt. KML benötigt zwei Punkte je Abschnitt. Nach dem Import Linie, Zeiten, Aktivität und Sichtbarkeit prüfen; die Unterstützung ist geräteabhängig.

Gut zu wissen: Der Export ist lokal und kostenlos. Keine Fotos, Wegpunkte oder persönlichen Metadaten; Orte bleiben sichtbar. RouteRefit lädt nichts automatisch hoch. Dienste haben eigene Bedingungen und mögliche Kosten. Bewahren Sie die normale GPX mit Prüfbericht zum Weiterbearbeiten auf.